



**Impactos de la educación parvularia pública en Chile en fertilidad y mercado
laboral de las madres**

Entrega 1

Actividad Final de Grado

Micaella Magnasco

Profesor Andrés Hojman

Mayo 2026

Introducción

La compatibilidad entre trabajo y crianza es un gran desafío social y económico en Chile y el mundo. Este desafío es aún más pronunciado para las mujeres, dado son las madres quienes asumen responsabilidades de cuidado en mayor medida. Actualmente en nuestro país en el 96 % de los hogares con menores de siete años es la madre quien ejerce el rol de cuidadora principal (MDSF, 2017), y, de acuerdo con la Encuesta de Bienestar Social 2023, las mujeres destinan el doble de horas diarias que los hombres al cuidado de niños, niñas y personas dependientes (MDSF, 2023). Esta carga de cuidados limita su inserción y permanencia en empleos formales, impulsando una mayor concentración en trabajos de media jornada, precarios o informales, que les permiten compatibilizar ambas responsabilidades. Ello no solo limita su inserción laboral sino que también condiciona sus decisiones reproductivas, perpetuando sistemas desiguales en las sociedades (López-Ruiz et al., 2017; Duval-Hernández, 2022; Berniell et al., 2021; Lyonette et al., 2016).

Por otro lado, actualmente la participación laboral femenina se mantiene estancada en torno al 50 % en Chile y la tasa de fertilidad ha caído a 1,17 hijos por mujer, una de las más bajas del mundo, planteando riesgos para la sostenibilidad demográfica y el crecimiento económico de largo plazo (OECD, 2025). La pandemia del COVID-19 profundizó estas desigualdades. Estudios recientes muestran que cerca de 150 000 mujeres que abandonaron la fuerza laboral durante la crisis sanitaria aún no han regresado, siendo la salida más pronunciada entre aquellas con hijos menores de cinco años (Cerdeira et al., 2020; Clapes UC, 2023). Este fenómeno ha revelado la fragilidad estructural del sistema de cuidados y la urgencia de políticas que permitan compatibilizar el trabajo remunerado con la crianza, favoreciendo la autonomía económica y el bienestar de las familias.

Este problema se está discutiendo actualmente en Chile desde distintas aristas de la política pública, particularmente a través de dos iniciativas recientes que buscan responder a la sobrecarga de cuidados y promover la participación laboral femenina: la Ley de Sala Cuna Universal y el Sistema Nacional de Cuidados. Ambas políticas abordan, desde perspectivas complementarias, la necesidad de ampliar el acceso a servicios de cuidado infantil y reconocer el valor social y económico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

En el caso de la Ley de Sala Cuna Universal, actualmente en tramitación en la Comisión de Trabajo del Senado (Valparaíso, 16 de octubre de 2025), la propuesta del Ejecutivo busca garantizar el acceso universal al beneficio de sala cuna, eliminando la restricción vigente que limita su provisión a empresas con más de veinte trabajadoras mujeres. La iniciativa pretende extender el derecho a todas las madres trabajadoras y padres cuidadores, sin distinción de tamaño o composición de la empresa, y con ello facilitar la inserción laboral femenina y reducir las brechas de género en el empleo formal. Se trata de una reforma estructural que requiere evidencia empírica sólida sobre los potenciales efectos de la expansión del cuidado infantil en las decisiones laborales y reproductivas (Moore y Mancini, 2025).

Por su parte, la Ley Chile Cuida (Ley 21.805), recientemente promulgada en febrero de 2026, constituye un hito histórico en materia de política social al reconocer por primera vez el cuidado como un derecho social en Chile. La ley crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC), incorporando los cuidados como el cuarto pilar de la protección social chilena, al nivel de la salud, la educación y la previsión social. El sistema promueve un enfoque de corresponsabilidad social y de género, orientado a redistribuir las tareas de cuidado y asegurar que todas las personas puedan dar y recibir cuidados dignos a lo largo de su ciclo de vida. No obstante, dado que la ley tiene un carácter esencialmente programático y su implementación concreta depende de reglamentos aún por dictarse, gran parte de sus implicancias reales para las familias chilenas están todavía por definirse. En este contexto, generar evidencia empírica rigurosa sobre los efectos de la expansión de la educación parvularia pública resulta especialmente relevante para orientar las decisiones que darán contenido concreto a esta nueva arquitectura de cuidados (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2026).

La educación parvularia pública constituye un eje transversal entre las principales políticas actualmente en discusión sobre cuidados y equidad de género. Ambas iniciativas descansan sobre la idea de que ampliar el acceso a servicios de educación y cuidado infantil puede transformar las dinámicas familiares, facilitar la inserción laboral de las mujeres y contribuir al desarrollo integral de niños y niñas, reconociendo que el fortalecimiento de la oferta pública de educación parvularia es una condición esencial para avanzar en corresponsabilidad social y reducir las brechas de género que persisten en el mercado laboral. En este sentido, comprender los impactos reales de la educación parvularia pública en las decisiones de fertilidad y participación laboral de las madres resulta clave para asegurar la efectividad de las medidas actualmente en discusión y su coherencia con los objetivos de igualdad y bienestar social que las sustentan.

La literatura internacional ofrece evidencia consistente de que el acceso a servicios formales de cuidado infantil puede incidir positivamente tanto en la participación laboral femenina como en las decisiones de fertilidad (Del Boca, 2002; Baker et al., 2008; Havnes y Mogstad, 2011). Sin embargo, esta evidencia proviene mayoritariamente de países desarrollados, caracterizados por mayores niveles de calidad educativa, menor informalidad laboral, brechas de género más acotadas y una mayor capacidad estatal. Estas diferencias estructurales limitan la extrapolación directa de sus resultados a contextos en donde las condiciones institucionales, territoriales y socioeconómicas son sustantivamente distintas, como es el caso de Latinoamérica y Chile. En consecuencia, persiste una brecha relevante en la literatura respecto de la evidencia causal sobre los efectos de la educación parvularia pública en economías en desarrollo.

En el caso chileno, la escasez de evidencia causal y metodológicamente robusta limita la capacidad del Estado para diseñar políticas efectivas de conciliación trabajo–familia y de apoyo a la parentalidad, especialmente en un escenario donde se discuten reformas de alto impacto fiscal y social. En este sentido, este estudio contribuye a llenar un vacío relevante tanto para la literatura como para el debate de política pública, al ofrecer evidencia rigurosa y contextualizada sobre los efectos de la educación parvularia pública en un

contexto latinoamericano. Sus resultados entregan insumos clave para orientar la asignación de recursos públicos y evaluar el alcance real de las políticas de cuidados en países en desarrollo.

En este marco, este estudio busca responder la siguiente pregunta: ¿cuáles son los efectos de la expansión pública de la educación parvularia en Chile sobre la participación laboral femenina y la fertilidad? Para ello, se explota la variación territorial y temporal generada por la apertura escalonada de jardines infantiles públicos entre 2016 y 2023, utilizando un diseño cuasi-experimental de diferencias en diferencias a nivel de unidad vecinal.

Antecedentes y contexto

La educación parvularia en Chile es coordinada a nivel central por la Subsecretaría de Educación Parvularia del Ministerio de Educación, responsable del diseño, coordinación y gestión de las políticas públicas, planes y programas del nivel. Desde la reforma institucional de 2015, estas funciones se separan de la provisión directa, que quedó a cargo de distintos prestadores. En particular, la provisión pública es realizada principalmente por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y la Fundación Integra, ambas enfocadas en la atención de niños y niñas de hogares más vulnerables a través de salas cuna y jardines infantiles en todo el país. A ello se suma la provisión municipal, especialmente relevante en los niveles de transición (NT1 y NT2), financiada mediante subvención escolar, así como una oferta privada compuesta por establecimientos particulares subvencionados y particulares pagados, cuya participación es mayor en zonas urbanas y en edades de transición. En conjunto, este esquema configura un sistema de educación parvularia con gobernanza centralizada y provisión mixta (Anexo 2). En 2024, el 38,8% de los establecimientos que imparten educación parvularia corresponde a provisión privada, incluyendo particulares subvencionados (34,7%) y particulares pagados (3,5%), mientras que el 61,2% restante corresponde a provisión pública, como se puede observar en la figura 1.

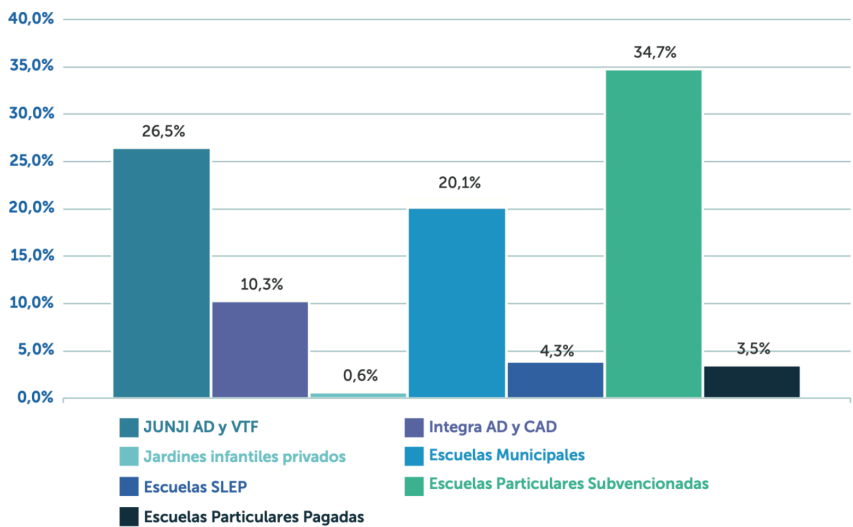


Figura 1: Informe de caracterización de la Educación Parvularia 2024. SdEP

Este esquema de gobernanza centralizada y provisión mixta es el resultado de un proceso de construcción institucional que se remonta a la década de 1970, en donde el Estado comenzó a asumir un rol más activo en la provisión de educación y cuidado para la primera infancia, en un contexto en que la oferta existente era limitada, fragmentada y mayoritariamente asistencial. Un hito central de este proceso fue la creación de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) en 1970, cuyo objetivo fue coordinar programas hasta entonces dispersos y ampliar la cobertura de educación parvularia, particularmente para niños y niñas provenientes de hogares en situación de vulnerabilidad. Durante las décadas siguientes, la acción de JUNJI permitió avanzar hacia una provisión más estructurada y planificada del nivel, sentando las bases para su progresiva integración al sistema educativo y para los posteriores esfuerzos de expansión y fortalecimiento institucional que se profundizarían a partir del retorno a la democracia.

Durante la década de 1990 se impulsó una reforma educativa orientada a mejorar la calidad y equidad del sistema escolar en su conjunto, incorporando de manera más explícita a la educación parvularia como un componente relevante del desarrollo educativo temprano (Arellano, 2001). Un rasgo distintivo de este período fue la expansión no solo en cobertura sino también en modalidades de atención. Junto a los jardines infantiles convencionales, JUNJI desarrolló desde 1990 el Programa Educativo Alternativo de Atención al Párvulo, orientado a acercar oferta educativa a zonas de dispersión geográfica y comunidades rurales y urbanas de alta vulnerabilidad social. Este programa se materializó en diversas modalidades flexibles adaptadas a distintos contextos territoriales, entre ellas el Jardín Familiar, dirigido a comunidades urbanas vulnerables con fuerte participación de las familias en el proceso educativo. Esta diversificación permitió ampliar el alcance del sistema a poblaciones que difícilmente habrían accedido a la oferta convencional, sentando las bases para una provisión pública más heterogénea y territorialmente distribuida.

En los años posteriores, durante el gobierno del presidente Lagos, se estableció como meta presidencial el aumento del acceso a la educación para la primera infancia mediante la creación de 120 mil nuevos cupos, consolidando una etapa de expansión significativa del nivel. Estos avances se reflejaron en el aumento de la matrícula preescolar, alcanzando que el 20,4% de los niños y niñas menores de 5 años estuvieran matriculados en algún programa preescolar en 2003 (Escudero, 2008). Este esfuerzo se complementó con el Programa Via Transferencia de Fondos implementado desde 2006, con el objetivo de entregar recursos económicos a jardines infantiles administrados por organismos públicos o privados sin fines de lucro, lo que aumentó en gran medida la cobertura. Este proceso de fortalecimiento institucional y expansión de cobertura culminó normativamente con la promulgación de la Ley General de Educación (Ley 20.370) en 2009, cuyo Artículo N°18 define la educación parvularia como el nivel educativo que atiende integralmente a niños y niñas desde su nacimiento hasta su ingreso a la educación básica, estableciendo además que no se requieren requisitos mínimos para acceder a ella ni constituye un antecedente obligatorio para el ingreso a la educación básica.

A partir de reformas estructurales como la anterior, Chile ha experimentado una expansión sostenida de la oferta pública de educación parvularia con especial énfasis en las últimas dos décadas. Entre 2015 y 2024 se crearon más de 700 nuevos jardines infantiles públicos administrados por JUNJI e Integra, lo que refleja un esfuerzo estatal de distintos gobiernos a lo largo del tiempo por ampliar la cobertura de cuidado y educación inicial (Figura 2). Esto se evidencia también en la tasa de asistencia neta a la educación parvularia, en donde a pesar de las bajas experimentadas en la pandemia, se observa un crecimiento neto de 50% a 55% en el tramo estudiado (Figura 3).

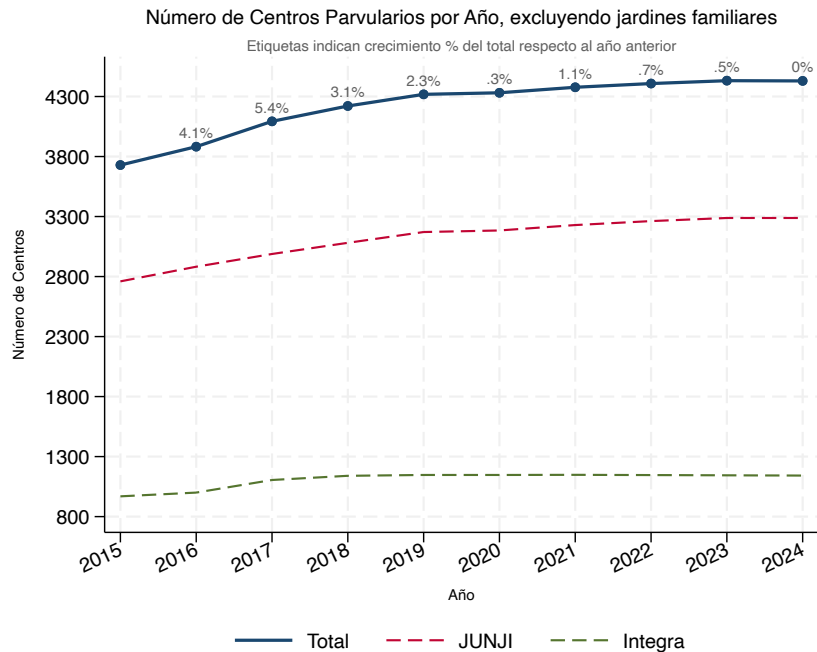


Figura 2: Elaboración propia a partir de datos entregados por JUNJI e Integra (2015-2024)

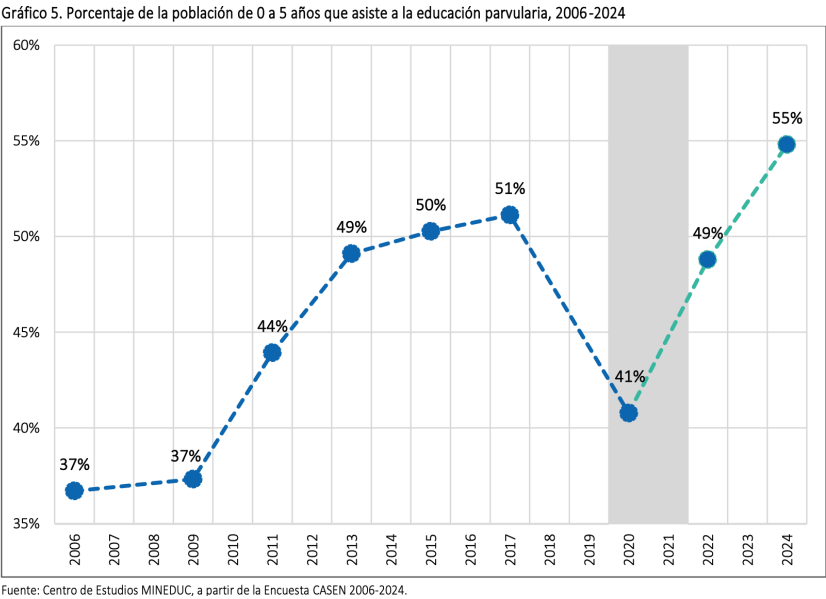


Figura 3: Porcentaje de la población de 0 a 5 años que asiste a la educación parvularia. Fuente: La Educación en Chile antes y después de la pandemia según la Encuesta CASEN (2006-2024), Centro de Estudios Mineduc

Sin embargo, pese a los diversos aumentos en cobertura a lo largo de los años, persisten brechas territoriales y socioeconómicas significativas. Solo el 23 % de los menores de dos años asiste a sala cuna y, aunque la inversión es superior al promedio OCDE, la cobertura total sigue estando muy por debajo del promedio de 85 %. Además, existe una fuerte desigualdad según nivel socioeconómico, ya que la asistencia es considerablemente mayor en los quintiles superiores (OECD, 2025; Bronfman y Buitrago, 2021).

En conjunto, estos antecedentes evidencian que, pese a los esfuerzos recientes, persisten desafíos estructurales en el acceso equitativo y en la sostenibilidad de la red pública de educación y cuidado infantil. En este contexto, uno de los principales desafíos que enfrenta el país para asegurar un adecuado logro educacional de las niñas, niños y adolescentes se centra en aumentar la cobertura de la educación parvularia, lo que repercute directamente tanto en las decisiones reproductivas de las familias como en la participación laboral de las madre.

Marco teórico y revisión bibliográfica

La literatura económica ha identificado un marco teórico común que orienta el análisis de las políticas de cuidado y educación infantil: el acceso a servicios de calidad y asequibles reduce los costos directos e indirectos de la crianza, así como el costo de oportunidad del tiempo parental. Esto permite a las madres incorporarse o permanecer en el mercado laboral y, al mismo tiempo, facilita la decisión de tener hijos. La hipótesis central que guía esta línea de investigación plantea que la creación o expansión de centros de educación parvularia incrementa la participación laboral femenina y eleva las tasas de natalidad en los territorios donde se instalan. Este mecanismo combina las dimensiones económica y demográfica de las políticas de primera infancia, al vincular la provisión de cuidado infantil con la conciliación trabajo–familia, la equidad de género y el bienestar de los hogares (Del Boca, 2002; Kalwij, 2010; Baker et al., 2008; Gauthier and Hatzius, 1997; Rindfuss et al., 2007).

Una amplia evidencia empírica respalda este mecanismo desde la perspectiva del mercado laboral. Diversos estudios han demostrado que reducir los costos y expandir la disponibilidad de servicios de cuidado permite que las mujeres, especialmente aquellas con hijos pequeños y menor nivel educativo, puedan ingresar o mantenerse en el mercado de trabajo (Blau, 2001; Gelbach, 2002; Del Boca and Vuri, 2007). La magnitud de estos efectos se ha observado en experiencias concretas: en Quebec, la introducción de un sistema universal de cuidado infantil aumentó la participación laboral femenina en más de siete puntos porcentuales (Baker et al., 2008), mientras que en Nicaragua, la apertura aleatoria de centros de cuidado elevó el empleo materno en doce puntos porcentuales (Hojman and Boo, 2022). En conjunto, estos hallazgos evidencian que el acceso a servicios de cuidado infantil constituye una de las políticas más efectivas para promover la inserción y permanencia de las mujeres en el empleo formal y reducir las brechas de género en el trabajo remunerado.

Por otro lado, la literatura también ha documentado cómo las políticas de cuidado infantil inciden en las decisiones de fertilidad. Al reducir los costos directos y de oportunidad asociados a la crianza, estas políticas facilitan la compatibilización entre trabajo y maternidad y aumentan la probabilidad de tener un segundo o tercer hijo (Del Boca, 2002; Kalwij, 2010). La evidencia proveniente de Francia, los países nórdicos y Canadá muestra que los programas de cuidado infantil bien diseñados no solo incrementan la participación femenina en el mercado laboral, sino que también fortalecen la compatibilidad entre maternidad y empleo, mitigando el conflicto entre ambos roles (Gauthier and Hatzius, 1997; Rindfuss et al., 2007; Baker et al., 2008). Estos hallazgos sugieren que las políticas de educación y cuidado infantil pueden influir de manera significativa tanto en la estructura demográfica como en la autonomía económica de las mujeres.

Sin embargo, los impactos de estas políticas no son homogéneos entre países. La literatura muestra que los efectos y su magnitud dependen en gran medida del contexto institucional y de las características socioeconómicas del entorno en que se implementan. En los países de altos ingresos, la expansión pública de jardines infantiles y servicios de cuidado infantil ha generado aumentos robustos y bien documentados en la participación laboral femenina, mientras que en contextos de menor desarrollo estos efectos pueden verse condicionados por el grado de formalidad laboral y la cobertura estatal (Attanasio et al., 2024; Dip y Gamboa, 2019). A pesar de que cerca de ocho de cada diez familias con madres trabajadoras sin acceso a servicios de cuidado infantil se concentran en países en desarrollo (Devercelli y Beaton-Day, 2020), la evidencia empírica sobre los efectos de estas políticas en el mercado laboral de las madres en estos contextos sigue siendo limitada y concentrada en un número reducido de estudios. En particular, una revisión sistemática de la literatura económica muestra que, de 22 estudios sobre programas de cuidado infantil publicados desde el año 2000 en revistas líderes, solo cuatro utilizan datos de países en desarrollo, y ninguno corresponde a economías de bajos ingresos (Hojman y López Boo, 2022).

En contraste, la evidencia disponible para América Latina se ha concentrado principalmente en los impactos sobre el desarrollo infantil, donde los resultados son mixtos y heterogéneos entre países y dimensiones de aprendizaje: mientras algunos estudios encuentran efectos positivos sobre resultados cognitivos de corto y mediano plazo, otros documentan efectos nulos o de menor persistencia en el tiempo (Baker et al., 2008; Berlinski y Schady, 2015; Dip y Gamboa, 2019). Esta asimetría en la literatura refuerza la necesidad de generar evidencia causal contextualizada para el caso chileno, donde las restricciones institucionales y del mercado laboral difieren sustantivamente de aquellas observadas en países desarrollados.

Metodología

El análisis empírico adopta un enfoque cuantitativo de carácter cuasi-experimental, que explota la expansión territorial y temporal de la educación parvularia pública en Chile. En particular, el estudio aplica una estrategia de event study que explota la variación

temporal y espacial generada por la apertura de nuevos centros públicos de cuidado infantil entre 2016 y 2024 para identificar el efecto de esta política sobre la participación laboral femenina y la fertilidad.

La unidad de análisis corresponde a la unidad vecinal, división territorial utilizada por el Registro de Información Social (RIS) del Ministerio de Desarrollo Social, lo que permite trabajar con un nivel de desagregación espacial superior al comúnmente utilizado en la literatura. Esta elección metodológica posibilita capturar variaciones locales en el acceso a servicios de cuidado infantil y vincularlas directamente con las decisiones laborales y reproductivas de los hogares.

El tratamiento se define como la exposición territorial a la apertura de un jardín infantil público. Una unidad vecinal se considera tratada a partir del año en que se inaugura el primer jardín infantil dentro de su territorio o en una unidad vecinal contigua, permaneciendo expuesta durante el resto del período de análisis. El efecto estimado se interpreta como un efecto de intención de tratamiento, en tanto captura el impacto promedio de residir en un territorio con mayor acceso potencial a educación parvularia pública.

Datos

El análisis se basa en la integración de fuentes administrativas y territoriales que permiten construir una base de datos georreferenciada a nivel de unidad vecinal. La combinación de estas fuentes permite construir un panel territorial que vincula la evolución de la oferta pública de educación parvularia con cambios en la participación laboral femenina y la fertilidad a lo largo del tiempo.

Variables de resultado

Las variables de resultado provienen del Registro Social de Hogares y del Registro de Información Social (RIS), que permiten observar la composición del hogar, la participación laboral femenina y los nacimientos, vinculados territorialmente a nivel de unidad vecinal. Se organizan en los siguientes grupos:

Variables de mercado laboral:

- Rentas: bases "Cuentas" por RUT innominado, las cuales entregan la renta imponible de cada trabajador.
- Probabilidad de búsqueda de empleo: preguntas sobre contrato y búsqueda de empleo presentes en el RSH.
- Información sobre cotizaciones contenida en las bases de "Super_Pensiones".

Variables de fertilidad:

- Hijos: bases de datos de hijos y nacimientos, que entregan información de hijos vivos y fallecidos por RUT innominado.

- Información sobre composición del hogar presente en el RSH.

Variables complementarias:

- Asignación de unidad vecinal: variables contenidas en el RSH.
- Participación en educación parvularia de los hijos: preguntas contenidas en el RSH y bases SIMCE.
- Información territorial: variables socioeconómicas y demográficas a nivel de unidad vecinal, utilizadas para caracterizar el entorno y realizar análisis de heterogeneidad.

Base de cobertura

Se construyó una base de datos georreferenciada que identifica el número de centros de educación parvularia JUNJI e Integra para cada unidad vecinal. Los listados de centros geolocalizados se obtuvieron a partir de solicitudes de transparencia a las distintas instituciones, y se complementaron con los shapefiles elaborados por el Ministerio de Desarrollo Social y publicados para uso abierto (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, s.f.).

Ambas instituciones contemplan distintas modalidades y programas, incluyendo formas de atención alternativas tales como los Centros Familiares, Jardines sobre Ruedas y Jardines Étnicos, entre otros. Al estar focalizado este estudio en los efectos que puede tener el cuidado a través de jardines infantiles sobre las decisiones laborales y reproductivas de las madres, se ha decidido excluir las modalidades que contemplen una presencia significativa de la madre. Por ello, no son contemplados en el tratamiento los Jardines Familiares, los cuales cuentan con participación activa de la familia, principalmente de las madres, al entregarles herramientas para fortalecer a la familia en su rol como primer agente socializador y educativo. Para el caso particular de Integra, se han excluido los Jardines sobre Ruedas, modalidad que mediante vehículos equipados con materiales pedagógicos recorre distintas comunas para llevar el jardín infantil hacia aquellos lugares donde factores como la dispersión geográfica dificultan la instalación de un establecimiento formal, y que no poseen una ubicación fija ni liberan tiempo parental de manera equivalente a un jardín convencional. Asimismo, se han excluido modalidades que por su naturaleza alternativa no tendrían efectos sobre las decisiones de las madres, como los Hogares de Acogida, hospitales y centros penitenciarios.

La base resultante consiste en el número de centros JUNJI e Integra correspondientes a cada unidad vecinal para cada año comprendido entre 2015 y 2024. Estas unidades son identificadas con el código único generado por el Ministerio de Desarrollo Social, utilizado también en las bases de resultado contenidas en el RIS.

Con ello, se pudo observar que la oferta pública pasó de 3.729 a 4.432 centros entre los años de estudio, representando un crecimiento de 19% en el período. JUNJI es la institución dominante, concentrando alrededor del 74% de los centros de todo el periodo,

mientras que Integra representa el 26% restante. El crecimiento fue más acelerado entre 2015 y 2019, donde se observa la creación de aproximadamente 150 centros por año en promedio. Desde 2020 en adelante el ritmo se desacelera, lo que probablemente refleja el efecto de la pandemia sobre la apertura de nuevos establecimientos como se observa en la figura 4.

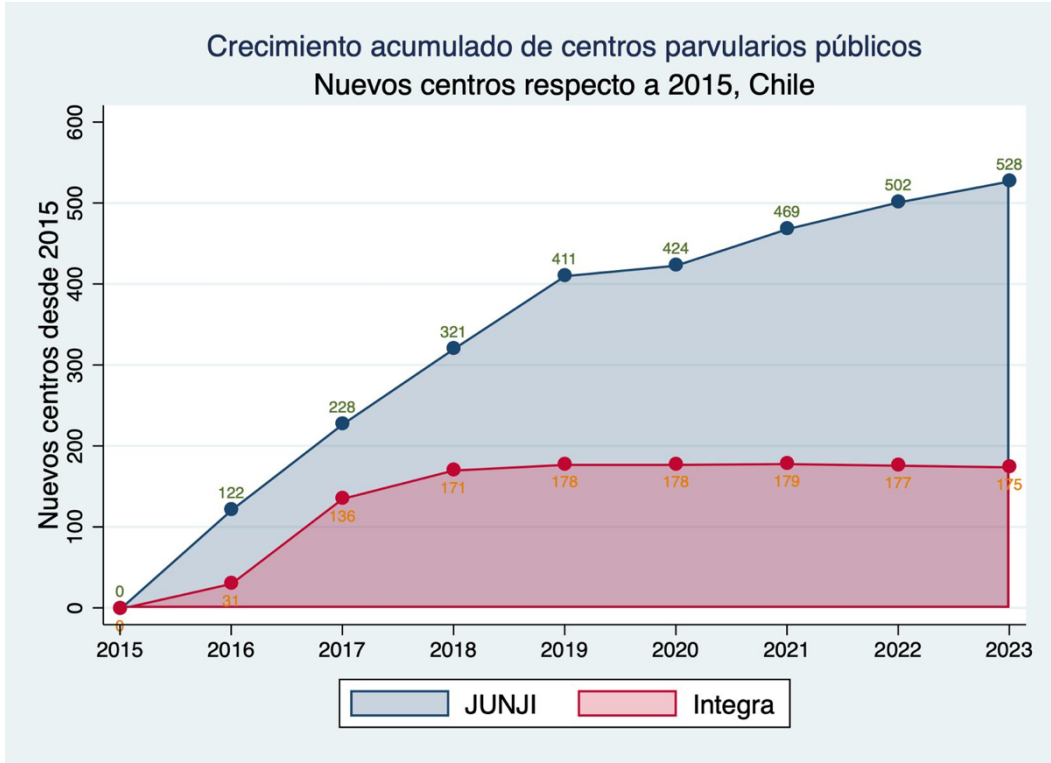


Figura 4: Elaboración propia a partir de datos entregados por JUNJI e Integra (2015-2024)

Esta expansión se puede ejemplificar en los mapa georreferenciados para la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso, las cuales experimentaron un crecimiento de 18% y 21%, respectivamente.

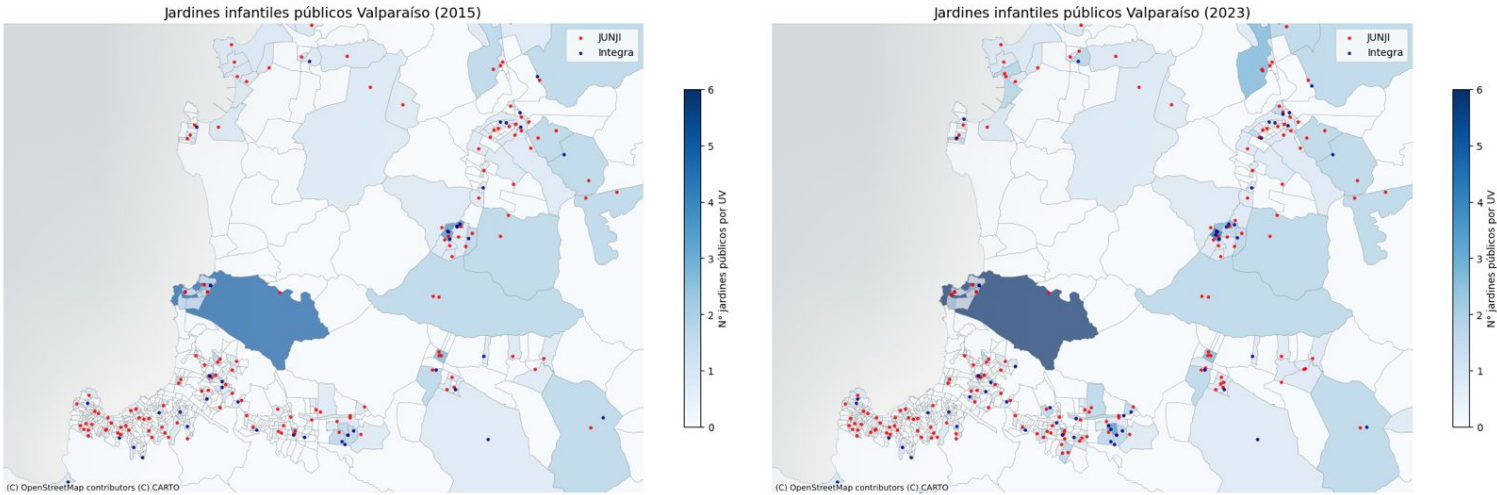


Figura 5: Expansión de la educación parvularia pública en la RM (2015-2024). Elaboración propia a partir de datos entregados por JUNJI e Integra

Expansión de la educación parvularia pública en la RM (2015-2023)

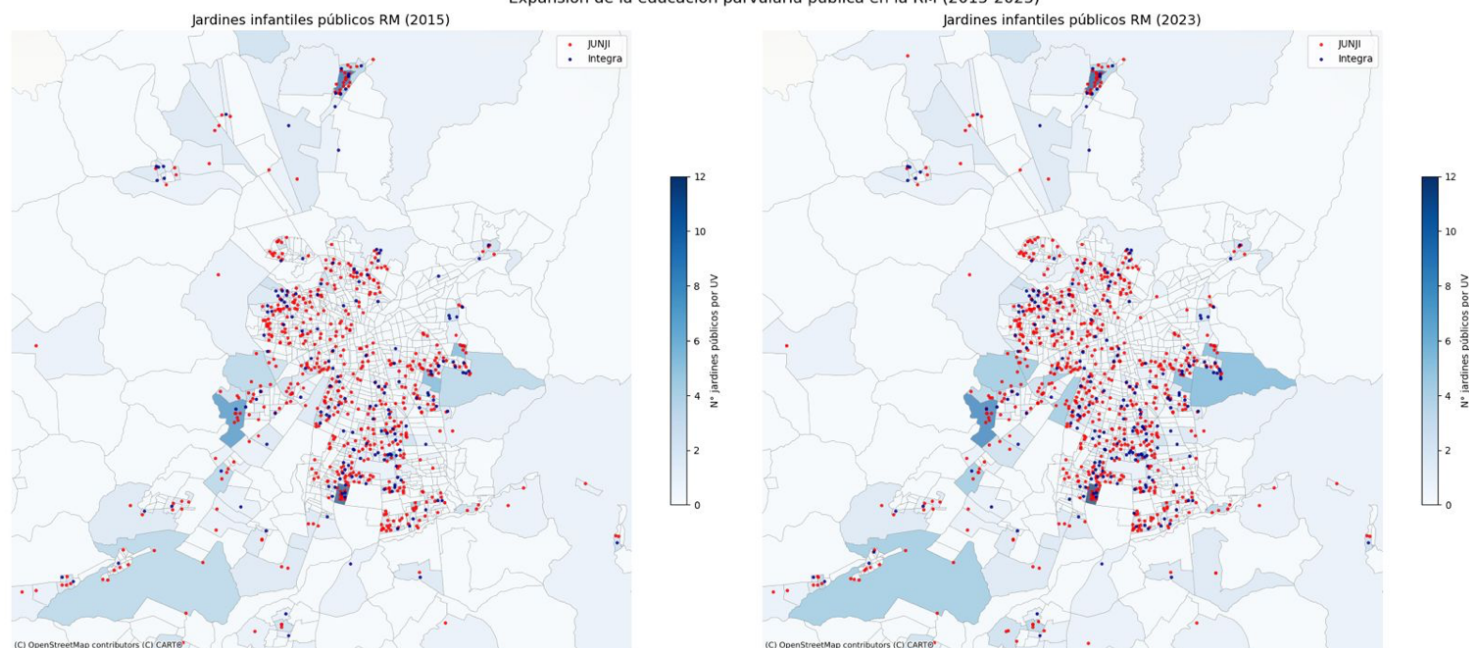


Figura 6: Expansión de la educación parvularia pública en la Región de Valparaíso (2015-2024). Elaboración propia a partir de datos entregados por JUNJI e Integra

9.1 Estrategia de identificación

La identificación del efecto causal de la expansión de la educación parvularia pública se basa en la variación temporal y territorial generada por la apertura escalonada de jardines infantiles públicos en distintas unidades vecinales entre 2016 y 2023. La estrategia empírica utiliza un diseño de diferencias en diferencias con efectos fijos bidireccionales (two-way fixed effects, TWFE), que controla por características no observadas constantes de cada unidad vecinal y por shocks macroeconómicos comunes a través de efectos fijos de unidad vecinal y año, respectivamente.

Sin embargo, dado que el tratamiento es escalonado, es decir, los jardines no abren simultáneamente en todas las unidades vecinales sino en distintos años, el estimador TWFE estándar presenta limitaciones conocidas en la literatura reciente. En particular, cuando el tratamiento es absorbente y los efectos pueden variar en el tiempo, el coeficiente estimado puede incorporar ponderaciones negativas al usar unidades ya tratadas como grupo de control para unidades tratadas posteriormente, lo que contamina la estimación del efecto promedio de interés. Para abordar este problema, se adopta el estimador de efectos de tratamiento extendido (ETWFE) propuesto por Wooldridge (2021), que estima efectos específicos por cohorte de tratamiento y período calendario, y los agrega con ponderaciones apropiadas, evitando así las comparaciones problemáticas entre unidades tratadas en distintos momentos.

La estrategia empírica se implementa mediante un estudio de eventos que permite estimar efectos dinámicos antes y después de la apertura de un jardín infantil público. La especificación base es la siguiente:

$$Y_{ijt} = \lambda_j + \lambda_t + \sum_{k \neq -1} \beta_k D_{jt}^{(k)} D_j + X'_{ijt} \gamma + \varepsilon_{ijt}$$

donde Y_{ijt} corresponde a la variable de resultado del hogar i en la unidad vecinal j y año t ; λ_j y λ_t representan efectos fijos de unidad vecinal y año, respectivamente; T_j indica el año de apertura del primer jardín infantil en la unidad vecinal j ; y el término $time(k)$ captura el tiempo relativo a la apertura. El indicador D_j toma valor uno para las unidades vecinales expuestas al tratamiento en algún momento del período de análisis. El vector X_{ijt} incluye controles a nivel de hogar y ε_{ijt} es el término de error.

Los coeficientes β_k miden el efecto promedio de la exposición territorial a la apertura de un jardín infantil k años antes o después del evento, tomando como categoría de referencia el período inmediatamente anterior a la apertura. Una unidad vecinal se considera tratada a partir del año en que se inaugura el primer jardín infantil dentro de su territorio o en una unidad vecinal contigua. Los coeficientes estimados se interpretan como efectos de intención de tratamiento.

La trayectoria de coeficientes permite distinguir dos momentos analíticamente relevantes. Los coeficientes pre-apertura ($k < 0$) deben ser estadísticamente indistinguibles de cero para validar el supuesto de tendencias paralelas, es decir, que en ausencia del tratamiento las unidades tratadas y de control habrían seguido trayectorias similares. Los coeficientes post-apertura ($k \geq 0$) capturan el efecto dinámico del acceso a educación parvularia pública sobre las variables de resultado de interés.

La interpretación causal de los coeficientes estimados descansa sobre tres supuestos principales. El primero es el supuesto de tendencias paralelas, que establece que, en ausencia del tratamiento, las unidades vecinales tratadas y de control habrían seguido trayectorias similares en las variables de resultado. Este supuesto se evalúa empíricamente a través de los coeficientes pre-apertura del event study: si los β_k para $k < 0$ son estadísticamente indistinguibles de cero, esto constituye evidencia de que no existían diferencias sistemáticas en las trayectorias previas entre ambos grupos.

El segundo es el supuesto de no anticipación, que establece que las madres no modifican sus decisiones laborales o reproductivas antes de que el jardín infantil abra efectivamente. Si bien este supuesto es en principio razonable, su validez depende del grado de anticipación con que se anuncian las aperturas de nuevos establecimientos, aspecto que será analizado en etapas posteriores del estudio.

El tercero, y más delicado, es el supuesto de exogeneidad del timing, que establece que el momento en que se instala un jardín en una unidad vecinal no está correlacionado con características no observadas de esa unidad que también afecten las variables de resultado. Este supuesto podría verse amenazado si JUNJI e Integra priorizaran la instalación de establecimientos en unidades con mayor demanda de cuidado o con características

socioeconómicas particulares que también incidan en la participación laboral o la fertilidad. Para que la estrategia de identificación sea válida, es necesario argumentar que la asignación territorial responde principalmente a criterios de oferta institucional. Los criterios que efectivamente determinan la localización de nuevos establecimientos públicos de educación parvularia serán analizados en profundidad en etapas posteriores del estudio, y constituyen una de las principales amenazas a la identificación que deberá abordarse.

Para evaluar la plausibilidad de este supuesto, se estimará un modelo de event study análogo al principal utilizando la tasa de natalidad de la unidad vecinal como variable de resultado. Si los jardines se instalaran prioritariamente en unidades con mayor demanda de cuidado, se esperaría observar coeficientes pre-tratamiento significativos en el modelo de fertilidad, lo que comprometería la interpretación causal del modelo principal. Si dichos coeficientes son estadísticamente indistinguibles de cero, esto constituye evidencia de que la asignación del tratamiento no estuvo sistemáticamente correlacionada con la dinámica reproductiva previa de los hogares, fortaleciendo la credibilidad del supuesto de tendencias paralelas en el modelo principal. Por el contrario, coeficientes pre-tratamiento significativos indicarían diferencias en las trayectorias previas, lo que requeriría recurrir a estrategias adicionales de control.

Conclusión

Este trabajo analiza los efectos de la expansión pública de la educación parvularia en Chile sobre dos dimensiones centrales del bienestar y la equidad de género: la participación laboral femenina y la fertilidad. A partir de un enfoque subnacional a nivel de unidad vecinal y del uso de fuentes administrativas georreferenciadas, el estudio se inserta en una agenda de investigación relevante tanto para la literatura económica como para el diseño de políticas públicas, particularmente en un contexto de estancamiento de la participación laboral femenina y caída sostenida de la natalidad en el país. La evidencia internacional sugiere que el acceso a servicios de cuidado infantil puede modificar de manera significativa las decisiones laborales y reproductivas de los hogares, pero existe una brecha importante de evidencia causal para países en desarrollo, que este trabajo busca comenzar a cerrar para el caso chileno.

Desde el punto de vista metodológico, la estrategia propuesta explota la expansión territorial y temporal de jardines infantiles públicos mediante un diseño cuasi-experimental de diferencias en diferencias con estudio de eventos. Este enfoque permite identificar el efecto promedio de la mayor disponibilidad de educación parvularia pública sobre los resultados de interés, capturando variaciones locales en el acceso al cuidado infantil que no son observables a niveles territoriales más agregados.

Los resultados esperados de este estudio tienen implicancias directas para el diseño y evaluación de políticas públicas actualmente en discusión en Chile, como la Ley de Sala Cuna Universal y el Sistema Nacional de Cuidados. Comprender en qué medida la

expansión de la educación parvularia pública logra efectivamente promover la inserción laboral femenina y reducir los costos asociados a la maternidad es clave para orientar decisiones de inversión pública, mejorar el diseño de las políticas de cuidado y avanzar hacia una mayor corresponsabilidad social. En este sentido, el trabajo contribuye a fortalecer la base empírica para la toma de decisiones basadas en evidencia en un ámbito central para el desarrollo económico, la equidad de género y el bienestar de las familias.

Bibliografía

- Arellano, J. P. (2001). La reforma educacional chilena. *Revista de la CEPAL*, 1(73):83–94.
- Attanasio, O., Paes de Barros, R., Carneiro, P., Evans, D. K., Lima, L., Olinto, P., and Schady, N. (2024). Public childcare, labor market outcomes of caregivers, and child development: Experimental evidence from brazil. Technical report, Working Paper.
- Baker, M., Gruber, J., and Milligan, K. (2008). Universal child care, maternal labor supply, and family wellbeing. *Journal of Political Economy*, 116(4):709–745.
- Berniell, I., Berniell, L., de la Mata, D., Edo, M., and Marchionni, M. (2021). Gender gaps in labor informality: The motherhood effect. *Journal of Development Economics*, 150:102599.
- Blau, D. M. (2001). Do child care regulations affect the child care and labor markets? *Journal of Policy Analysis and Management*, 20(3):509–532.
- Bronfman, J. and Buitrago, S. P. (2021). Cuidado infantil como factor clave en la recuperación de chile: Consideraciones de política en la pos-pandemia. Technical report, LAC Gender Innovation Lab, World Bank Group, Washington, D.C. Informe en español.
- Cerda, R., Domínguez, C., Lafortune, J., Muñoz, N., and Reyes, J. (2020). Empleo femenino y covid-19: diagnóstico y propuestas. Technical Report 130, Centro de Políticas Públicas UC.
- Clapes UC (2023). Cicatrices de la pandemia en el mercado laboral femenino. Technical report, Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, Pontificia Universidad Católica de Chile. Informe mayo 2023.
- Del Boca, D. (2002). The effect of child care and part time opportunities on participation and fertility decisions in italy. *Journal of Population Economics*, 15(3):549–573.
- Del Boca, D., & Vuri, D. (2007). The mismatch between employment and child care in Italy: the impact of rationing. *Journal of Population Economics*, 20(4), 805-832.
- Devercelli, A. E. and Beaton-Day, F. (2020). Better jobs and brighter futures: Investing in childcare to build human capital. Technical report, World Bank, Washington, DC.
- Dip, J. A. and Gamboa, L. F. (2019). The heterogeneity of effects of preschool education on cognitive outcomes in Latin America. *The Journal of Development Studies*, 55(11):2372–2392.
- Duval-Hernández, R. (2022). Choices and constraints: The nature of informal employment in urban mexico. *The Journal of Development Studies*, 58(7):1349–1362.
- Fernández, M. B., Hojman, A., Inostroza, A., Miranda, P., Narea, M., Reyes, J., and Salinas, C. (2023). Sistema nacional de cuidados en chile: consideraciones y propuestas. Technical Report 167, Centro de Políticas Públicas UC, Santiago, Chile.

Gauthier, A. H. and Hatzius, J. (1997). Family benefits and fertility: An econometric analysis. *Population Studies*, 51(3):295–306.

Gelbach, J. B. (2002). Public Schooling for Young Children and Maternal Labor Supply. *The American Economic Review*, 92(1), 307-322.

Havnes, T. and Mogstad, M. (2011). No child left behind: Subsidized child care and children's long-run outcomes. *American Economic Journal: Economic Policy*, 3(2):97–129.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2026). *Historia de la Ley N° 21.805: Reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados*. <https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/8472/>

Hojman, A. and López Boo, F. (2022). Public childcare benefits children and mothers: Evidence from a nationwide experiment in a developing country. *Journal of Public Economics*, 212:104686.

Kalwij, A. (2010). The impact of family policy expenditure on fertility in western europe. *Demography*, 47(2):503–519.

López-Ruiz, M., Benavides, F. G., Vives, A., and Artazcoz, L. (2017). Informal employment, unpaid care work, and health status in spanish-speaking central american countries: a gender-based approach. *International Journal of Public Health*, 62(2):209–218.

Lyonette, C., Baldauf, B., and Behle, H. (2016). Making the best of a bad job? women and part-time work in the united kingdom. In Gervais, R. and Millea, P., editors, *Exploring Resources, Life-Balance and Well-Being of Women Who Work in a Global Context*. Springer. Disponible en línea.

MDSF (2017). Tercera encuesta longitudinal de primera infancia. resultados. Technical report, Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Disponible en línea.

MDSF (2023). Encuesta de bienestar social. Technical report, Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Disponible en línea.

Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (s.f.). Shape de unidades vecinales del Registro Social de Hogares [Conjunto de datos geoespaciales]. BIDAT. <https://bidat.gob.cl/details/ficha/dataset/shape-de-unidades-vecinales-del-registro-social-de-hogares>

Ministerio de Educación de Chile. (s.f.). Subsecretaría de Educación Parvularia. Ayuda Mineduc. Recuperado el 2 de noviembre de 2025, de <https://www.ayudamineduc.cl/ficha/subsecretaria-de-educacion-parvularia>

Moore, K. and Mancini, S. (2025). Proyecto de ley sala cuna universal: El estado de la discusión. Technical report, Clapes UC. Informe del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, Pontificia Universidad Católica de Chile.

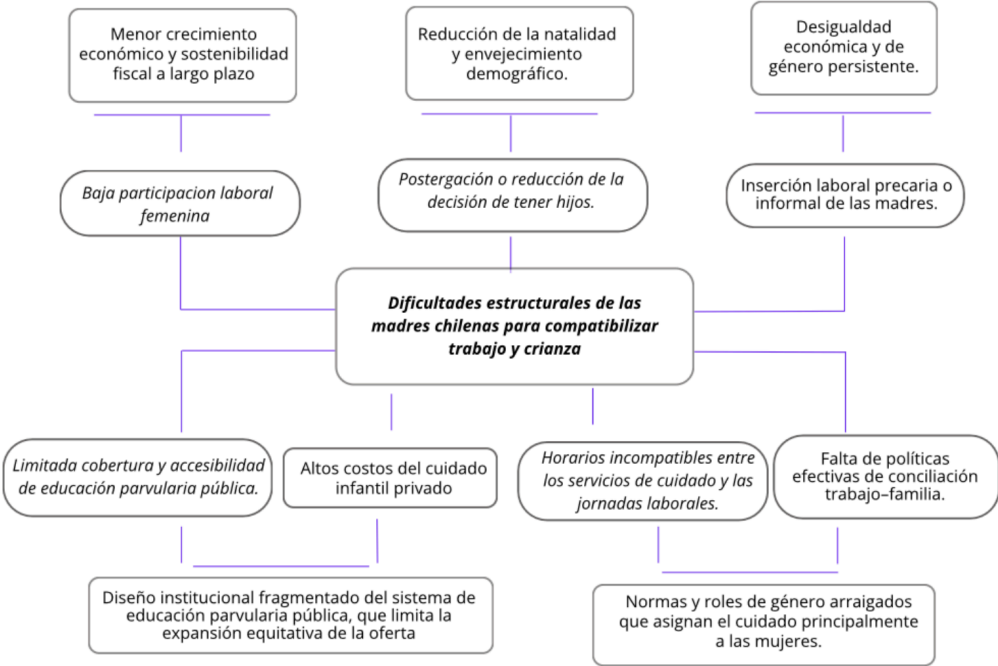
OECD (2025). Education at a Glance 2025: OECD Indicators. OECD Publishing, Paris.
<https://doi.org/10.1787/1c0d9c79-en>

OECD (2025). Oecd economic surveys: Chile 2025. Technical report, OECD Publishing, Paris.

Rindfuss, R. R., Guilkey, D. K., Morgan, S. P., Kravdal, Ø., and Guzzo, K. B. (2007). Child-care availability and fertility in norway. *Population and Development Review*, 33(1):47–70.

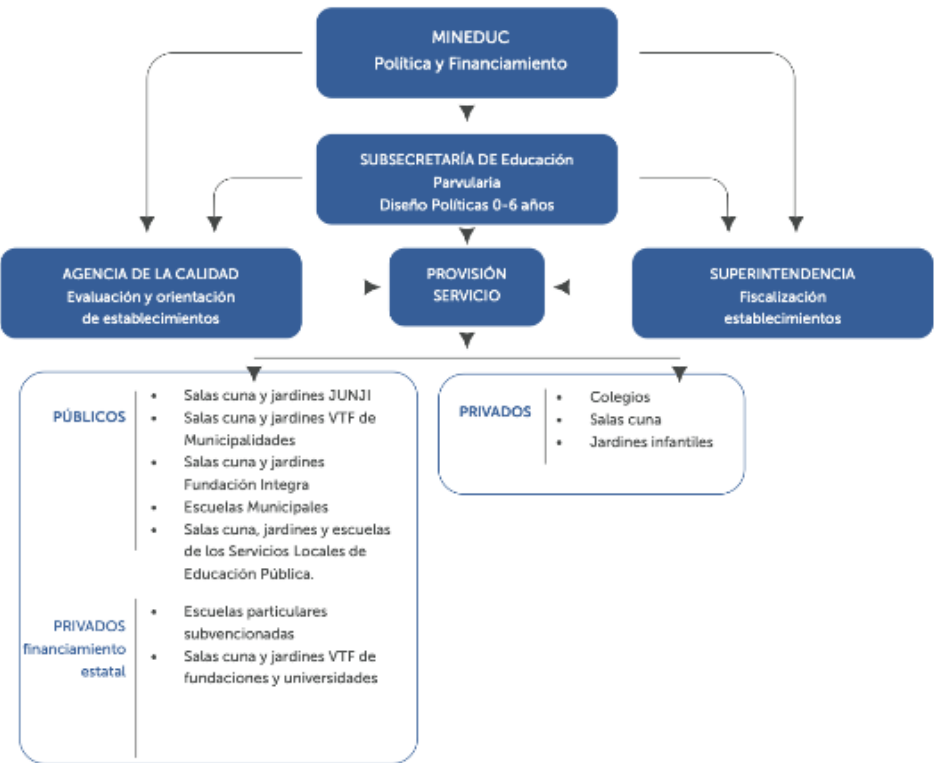
Subsecretaría de Educación Parvularia (SdEP). (2024). Informe de caracterización de la educación parvularia 2024. Ministerio de Educación de Chile, Santiago.

Anexos



Árbol del problema, elaboración propia.

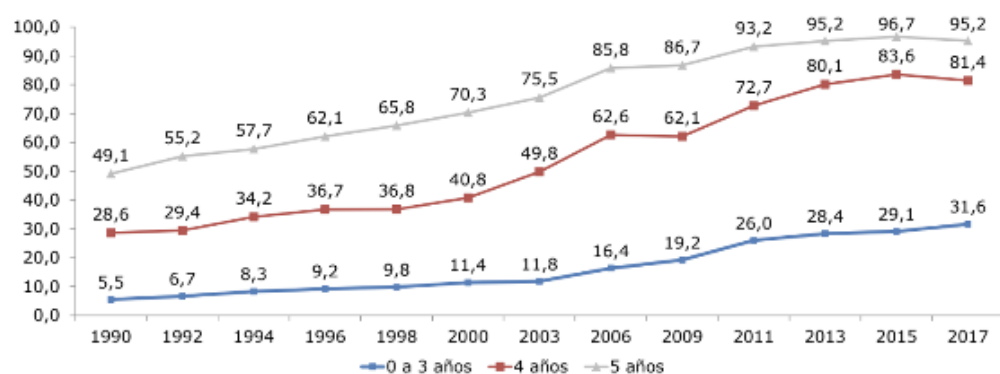
Figura 1. Institucionalidad de la Educación Parvularia en Chile



Fuente: Informe de caracterización de la educación parvularia 2024. Ministerio de Educación de Chile, Santiago, SdEP. (2024).

Tasa de asistencia neta* de niños y niñas de 0 a 5 años por tramo de edad, 1990 - 2017

(Tasa, población de 0 a 5 años)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 1990-2017.

Fuente: síntesis de resultados CASEN 2017 Educación Parvularia. Ministerio de Desarrollo Social, 2018